

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Trigonometría

50 ejercicios

Razones, identidades, ecuaciones, ley de senos y cosenos.

Funciones, trigonometría y geometría

10°-11°

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Trigonometría · 50 ejercicios

Nivel: 10°–11° · **Área:** Funciones, trigonometría y geometría · Razones, identidades, ecuaciones, ley de senos y cosenos.

Formulario

Razones en el triángulo rectángulo

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta}$$

Círculo unitario y signos

$$\cos \theta = x, \quad \operatorname{sen} \theta = y, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

Radianes

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ, \quad \text{grados} \rightarrow \text{radianes} : \times \frac{\pi}{180}, \quad \text{radianes} \rightarrow \text{grados} : \times \frac{180}{\pi}$$

Identidades pitagóricas y de paridad

$$\operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

$$\operatorname{sen}(-\theta) = -\operatorname{sen} \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta$$

Suma, diferencia, doble y medio ángulo

$$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{sen}(2\theta) = 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta, \quad \cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \operatorname{sen}^2 \theta$$

$$\operatorname{sen}^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}, \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$$

Leyes de senos y cosenos

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Gráfica

$$y = A \operatorname{sen}(B(x - C)) + D, \quad \text{amplitud} = |A|, \quad \text{periodo} = \frac{2\pi}{|B|}$$

Ejercicios (50)

Razones en el triángulo rectángulo

- 1 El cateto opuesto a θ mide 6 y el adyacente 8. Halla la hipotenusa y $\operatorname{sen} \theta$.
- 2 El cateto opuesto mide 9 y la hipotenusa 15. Halla $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
- 3 Los catetos miden 5 y 12. Halla $\operatorname{sen} \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ para el ángulo opuesto al cateto 5.
- 4 Si $\tan \theta = \frac{3}{4}$ y el cateto opuesto mide 9, halla el adyacente y la hipotenusa.
- 5 Si $\operatorname{sen} \theta = \frac{7}{25}$ y θ está en el primer cuadrante, halla $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
- 6 El punto $(8, 15)$ está en el lado terminal de θ . Halla $\operatorname{sen} \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
- 7 El punto $(-7, 24)$ está en el lado terminal de θ . Halla $\operatorname{sen} \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$.
- 8 Desde 20 m de un edificio se observa su cima con un ángulo de elevación de 30° . Halla la altura.

Círculo unitario, radianes y ángulos notables

- 9 Convierte 45° a radianes.
- 10 Convierte 150° a radianes.
- 11 Convierte 300° a radianes.
- 12 Convierte $\frac{\pi}{3}$ a grados.
- 13 Convierte $\frac{5\pi}{4}$ a grados.

14 Convierte $\frac{7\pi}{6}$ a grados.

15 Halla $\sin 45^\circ$ y $\cos 45^\circ$.

16 Halla $\sin 90^\circ$ y $\cos \pi$.

17 Halla $\sin \frac{3\pi}{2}$ y $\cos \frac{3\pi}{2}$.

18 Halla $\tan \frac{\pi}{3}$.

Identidades

19 Simplifica $\sin \theta \cdot \csc \theta$.

20 Simplifica $\frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta}$.

21 Simplifica $\tan \theta \cdot \cos \theta$.

22 Simplifica $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$.

23 Simplifica $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$.

24 Si $\cos \theta = \frac{4}{5}$ y θ está en el primer cuadrante, halla $\sin \theta$.

25 Si $\sin \theta = \frac{5}{13}$ y θ está en el segundo cuadrante, halla $\cos \theta$.

26 Simplifica $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \tan^2 \theta$.

27 Simplifica $\csc \theta \cdot \sin \theta + \cot \theta \cdot \tan \theta$.

28 Simplifica $\frac{1 - \cos^2 \theta}{1 - \sin^2 \theta}$.

Suma, doble y medio ángulo

29 Calcula $\cos 75^\circ$ con la identidad de la suma.

30 Calcula $\sin 105^\circ$ con la identidad de la suma.

31 Calcula $\cos 15^\circ$ con la identidad de la diferencia.

32 Calcula $\tan 75^\circ$.

33 Si $\sin \theta = \frac{1}{2}$ y $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, halla $\sin(2\theta)$.

34 Si $\sin \theta = \frac{3}{5}$, halla $\cos(2\theta)$.

35 Halla $\sin^2 22.5^\circ$.

36 Halla $\cos^2 15^\circ$.

Ecuaciones trigonométricas

37 Resuelve $2 \sin \theta - \sqrt{2} = 0$ en $[0, 2\pi)$.

38 Resuelve $2 \cos \theta + 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.

39 Resuelve $\tan \theta - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.

40 Resuelve $\sin \theta = 0$ en $[0, 2\pi)$.

41 Resuelve $2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$.

42 Resuelve $\cos(2\theta) = \frac{1}{2}$ en $[0, 2\pi)$.

43 Resuelve $\sin \theta = \cos \theta$ en $[0, 2\pi)$.

Ley de senos y ley de cosenos

44 En un triángulo, $a = 10$, $A = 45^\circ$ y $B = 60^\circ$. Halla b .

45 Dos lados de 5 y 7 forman un ángulo de 60° . Halla el tercer lado.

46 Un triángulo tiene lados 4, 5 y 6. Halla el ángulo opuesto al lado 6.

47 En un triángulo, $A = 40^\circ$, $B = 60^\circ$ y $c = 12$. Halla a .

Gráficas

48 Para $y = 2 \operatorname{sen}(4x)$, indica amplitud y periodo.

49 Halla el rango de $y = -3 \cos x + 1$.

50 Para $y = 5 \operatorname{sen}(\pi x - \pi)$, indica amplitud, periodo y desfase.

Solucionario · resultados

01 10 ; $\operatorname{sen} \theta = \frac{3}{5}$

03 $\operatorname{sen} \theta = \frac{5}{13}$, $\cos \theta = \frac{12}{13}$, $\tan \theta = \frac{5}{12}$

05 $\cos \theta = \frac{24}{25}$, $\tan \theta = \frac{7}{24}$

07 $\operatorname{sen} \theta = \frac{24}{25}$, $\cos \theta = -\frac{7}{25}$, $\tan \theta = -\frac{24}{7}$

09 $\frac{\pi}{4}$

11 $\frac{5\pi}{3}$

13 225°

15 $\operatorname{sen} 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

17 $\operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} = -1$, $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$

19 1

21 $\operatorname{sen} \theta$

23 $\frac{1}{\operatorname{sen} \theta \cos \theta}$

25 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$

27 2

29 $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

31 $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

02 $\cos \theta = \frac{4}{5}$, $\tan \theta = \frac{3}{4}$

04 adyacente $= 12$, hipotenusa $= 15$

06 $\operatorname{sen} \theta = \frac{15}{17}$, $\cos \theta = \frac{8}{17}$, $\tan \theta = \frac{15}{8}$

08 $h = \frac{20\sqrt{3}}{3} \approx 11.55 \text{ m}$

10 $\frac{5\pi}{6}$

12 60°

14 210°

16 $\operatorname{sen} 90^\circ = 1$, $\cos \pi = -1$

18 $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

20 $\cos \theta$

22 1

24 $\operatorname{sen} \theta = \frac{3}{5}$

26 $\sec^2 \theta$

28 $\tan^2 \theta$

30 $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

32 $2 + \sqrt{3}$

33	$\text{sen}(2\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$	34	$\cos(2\theta) = \frac{7}{25}$
35	$\frac{2 - \sqrt{2}}{4}$	36	$\frac{2 + \sqrt{3}}{4}$
37	$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$	38	$\theta = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$
39	$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$	40	$\theta = 0, \pi$
41	$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$	42	$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$
43	$\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$	44	$b = 5\sqrt{6} \approx 12.25$
45	$c = \sqrt{39} \approx 6.24$	46	$C = \arccos \frac{1}{8} \approx 82.82^\circ$
47	$a = \frac{12 \text{ sen } 40^\circ}{\text{sen } 80^\circ} \approx 7.83$	48	amplitud 2 , periodo $\frac{\pi}{2}$
49	$[-2, 4]$	50	amplitud 5 , periodo 2 , desfase 1 a la derecha